EKOZEKA26 · İZMİR · 8 KASIM 2026

# Herhangi Bir Proje

Endüstriyel su kıtlığı riski, yer seçimi ve 2029 Yeşil Su Verimliliği Belgesi için karar platformu.

7 GERÇEK CMIP6 MODELİ

639 POLİGON · 116 HAVZA

3 GERÇEK TESİS

**Ege Akgün**
DEÜ Bilgisayar Bilimleri

**github.com/eakgn/EkoZeka26**
Public repo · 23 test geçiyor

**5 dakika**
Canlı demo + bu deste

34,0

# Kriz gelecek tahmini değil, sayaçta.

İzmir, 6 Kasım 2026. Beş barajın basit ortalaması %44,24 diyor; kapasite ağırlıklı gerçek **%34,01**.

**%34,0**

İzmir barajları kapasite-ağırlıklı doluluk
257,17 / 756,19 Mm³

ÖLÇÜLMÜŞ · İZSU

**%28,0**

Gördes Barajı — kapasitenin %58'ini tek başına tutuyor

ÖLÇÜLMÜŞ · İZSU

**%62,9**

Gediz'de kuraklıkta sanayi tahsisi kesintisi
%85,9 → %37,1

RESMÎ PLAN · SYGM

**404 TL/m³**

İZSU sanayi tarifesi · geri kazanılmış su
11,95 TL/m³

RESMÎ TARİFE · 01.06.2026

**27 Aralık 2029:** OSB'ler ve Ek-2 NACE listesindeki 50+ çalışanlı fabrikalar Yeşil Su Verimliliği Belgesi almak zorunda. RG 27.12.2024 · No. 32765

Suyun hacimce %79'u tarımda.
Ama fatura m³ başına sanayide.

# İki soru, tek karar.

SORU 1 · YENİ YATIRIM

## Fabrikamı nereye kurayım?

Yatırımcı, İZKA gibi yatırım ajansları ve proje finansmanı veren bankalar için.

639 poligon · 116 tekil havza · 0–100 şeffaf risk · P10–P90 kesinti günü · SHAP sürücüleri

SORU 2 · MEVCUT TESİS

## Ne yapmalıyım, kaça mal olur?

Tesis yöneticisi, sürdürülebilirlik müdürü, leasing ve yeşil kredi kurumları için.

12 SYGM/IFC önlemi · bütçe kısıtlı Knapsack · 5 yıllık finansal NPV · 2029 belge kademesi

**Kim öder?** 416 OSB yönetimi · 68.000+ fabrika · yeşil kredi veren bankalar. Bugün yalnızca **27 Yeşil OSB** ve **3 ISO 46001** belgeli OSB var — pazarın %93'ü dönüşmedi. ● OSBÜK / TSE

# Fizik önce, ML etiketli yerde.

İklimi fizikle kuruyoruz; makine öğrenmesini yalnızca etiketin gerçekten olduğu işe koyuyoruz.

01 · VERİ
**Çok kaynaklı**
Aqueduct 4.0 · ERA5 1940–2025 · 7 CMIP6 HighResMIP · İZSU canlı · SYGM/IFC 12 önlem

02 · FİZİK
**İklim motoru**
FAO-56 Penman-Monteith / Hargreaves $ET_0$ · her model için ayrı QDM · SPI-3/12 · SPEI-3/12

03 · İNDEKS
**Şeffaf risk**
5 bileşen, 0–100. Her katkı ekranda; kara kutu değil.

04 · ML
**4 rol, 4 gerekçe**
XGBoost ölçek indirme · KMeans arketip · Isolation Forest anomali · Gemini rapor

05 · KARAR
**Optimizasyon**
0-1 Knapsack · çarpımsal azalan verim ≤ %78 · 2029 belge kademesi

## YAPAY ZEKÂ NEREDE, NEDEN

01 **XGBoost:** kaba yıllık projeksiyonu yaz pik aylarına indirir. Fabrikanın suyu temmuzda kesilir.

02 **KMeans:** 639 birimi 5 havza arketipine ayırır; "sizin profiliniz" karşılaştırması.

03 **Isolation Forest:** İZSU üretim serisinde baraj çöküşü ve kuyu yüklenmesini yakalar.

04 **Gemini:** yalnızca doğrulanmış JSON'u metne çevirir; hiçbir çarpma/bölme yapmaz.

BİLEREK YAPMADIĞIMIZ

Aqueduct 2050'yi XGBoost'a tahmin ettirmek **döngüsel hedef** olurdu: model yeni bilgi üretmez, mevcut sayıyı taklit eder. Üstelik 639 satır denetimli öğrenme için az. O yüzden risk indeksi **kural tabanlı ve denetlenebilir**; ML yalnızca etiketli yerde.

# Aynı havza hem eğitimde hem testte yok.

5-katlı GroupKFold, grup = `pfaf_id`. 116 havza × 12 ay = 1.392 havza-ay satırı; mekânsal sızıntı sıfır.

| MODEL | MAE | RMSE | $R^2$ |
|---|---|---|---|
| Naive — kaba yıllık | 0,4789 | 0,9598 | −0,004 |
| Ridge — doğrusal | 0,2940 | 0,5827 | 0,630 |
| **XGBoost downscaler** | **0,1534** | **0,4328** | **0,7958** |

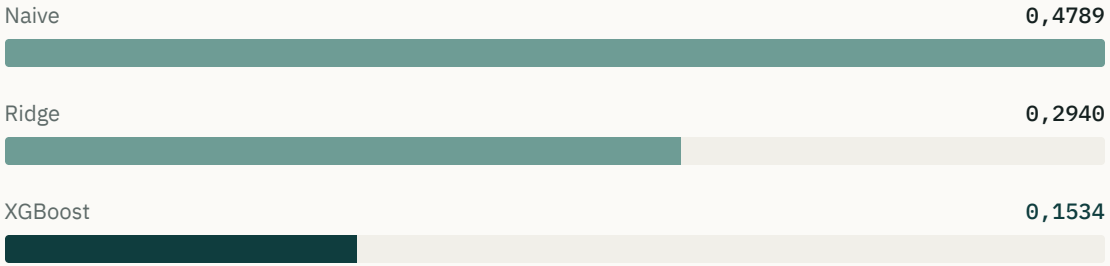
Hata naive'e göre **%68,0 düşük**. Etiketler yerinde ölçüm değil, WRI Aqueduct'in yayımlanmış aylık model çıktısıdır — bunu açıkça yazıyoruz.

**0,593–0,919**
5 fold $R^2$ aralığı (en kötü fold dahil)

**0,6732**
Gediz 1984–2025 debi backtest $R^2$

**23 / 2 ms**
geçen test · SHAP çıkarımı

MAE — DÜŞÜK DAHA İYİ




GERÇEK VAKADA DENENDİ

Tofaş, Vestel ve Petkim'in **2024 kamuya açık rapor** su hacimleriyle uçtan uca çalıştırıldı. Kurgu senaryo yok.

Anomali modeli etiketsiz olduğu için precision/recall vermiyoruz; bilinen Kasım 2025 Tahtalı çöküşüyle doğrulandı.

# Üçünü de ekranda söylüyoruz.

## ÇEVRESEL VE FİNANSAL ETKİ

**7,35M m³** — yılda tatlı su tasarrufu — 3 gerçek tesis. İzmir'in tüm baraj kapasitesinin **~%1'i**.

**258 bin m³** — yılda akifer suyu — yenilenmesi en zor kısım.

**242,9M TL** — 5 yıllık net NPV; 193,8M TL CAPEX. Her 1 TL yatırım 1,25 TL net kazanç.

**267,4M TL** — yılda önlenen duruş riski — **ayrı** gösterilir, garanti değildir.

Karbon: ~1,0–1,6 bin $tCO_2$/yıl (0,3–0,5 kWh/m³ × 0,44 kg/kWh, kalibre faktör). Alan/tür metriği yok: bu bir habitat değil, verimlilik ürünü.

## SINIRLAR — SESLİ SÖYLÜYORUZ

- **Tek iklim noktası:** ERA5/CMIP6 İzmir'den alınır; Bursa/Konya P–$ET_0$ eğrisi ikincil güvenilirlikte.
- **639 poligon = 116 havza:** ulusal katman ön tarama, yerinde ölçüm değil.
- **Kesinti günü sezgisel:** tarihsel fabrika kesinti verisi kamuya açık değil; P10–P90 gösterge.
- **CAPEX doğrusal ölçek:** 150.000 m³/yıl referansa göre; izleme önlemlerinde iyimser olabilir.

## ETİK VE HUKUK

- **KVKK:** kişisel veri yok, yalnız tesis verisi. Gemini'ye sadece agregat JSON gider; kapatılabilir.
- **Yeşil aklama:** her sayı ● ölçülmüş / ● resmî model / ● kalibre varsayım olarak etiketli.
- **Yanlış alarm bedeli:** temkinli skor gereksiz CAPEX doğurur; bu yüzden tarife ±%40 duyarlılık bandı veriyoruz.
- **Belge:** 2029 kontrolü ön değerlendirmedir, resmî denetim değildir.

KAPANIŞ

# Su krizini durdurmanın en hızlı yolu, su tasarrufunu fabrika için en kârlı yatırım haline getirmek.

| 7,35M m³ | 242,9M TL | 27.12.2029 |
| --- | --- | --- |
| yılda tasarruf<br>3 gerçek tesis | 5 yıllık net NPV<br>193,8M TL yatırımla | Yeşil Su Verimliliği<br>Belgesi zorunlu |

**Ege Akgün** · DEÜ Bilgisayar Bilimleri · github.com/eakgn/EkoZeka26

Hangi sayıyı isterseniz açayım →

# 2024 kamuya açık rapor verileriyle uçtan uca.

Su hacmi ve çalışan sayısı şirket raporlarından; proses payı, duruş maliyeti ve bütçe şeffaf kalibre varsayımdır.

| TESİS | SU M³/YIL | KAYNAK | RİSK | DURUŞ RİSKİ | PORTFÖY | TASARRUF | CAPEX | NPV | GERİ ÖDEME | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tofaş** · Bursa | 430.782 | %100 kuyu | 53,7 | 31,05M | M01 M03 M04 M10 | %35,8 | 5,71M | +6,64M | 17,3 ay | Yeşil |
| **Vestel** · Manisa | 1.510.208 | %71 şebeke | 80,2 | 82,5M | M01 M02 M10 | %24,0 | 10,67M | +93,27M | 3,9 ay | Yeşil |
| **Petkim** · Aliağa | 14.230.105 | yüzey suyu | 68,2 | 420,0M | M01 M05 M10 | %48,0 | 177,41M | +142,97M | 20,8 ay | Yeşil |

**154.091 m³**

Tofaş tasarrufu · 12,77M TL/yıl risk azaltımı

**362.450 m³**

Vestel tasarrufu · 22,77M TL/yıl risk azaltımı

**6.831.873 m³**

Petkim tasarrufu · 231,89M TL/yıl risk azaltımı

EK B · JÜRİ SAYI KARTI

# Her sayının kaynağı var.

## TARİFE DUYARLILIĞI — FİNANSAL GERİ ÖDEME

| TESİS | 0,6× TARİFE | BAZ | 1,4× TARİFE |
|---|---|---|---|
| Tofaş | 28,9 ay | **17,3 ay** | 12,4 ay |
| Vestel | 6,4 ay | **3,9 ay** | 2,8 ay |
| Petkim | 39,9 ay | **20,8 ay** | 17,1 ay |

Petkim'de 0,6× tarifede NPV −13,8M TL'ye döner. Bu yüzden tek sayı değil, bant veriyoruz.

## MODEL VS KATALOG — TOFAŞ

| ÖNLEM | MODEL | KATALOG TİPİK |
|---|---|---|
| M01 Basınçlı nozullar | 7,6 ay | 3,5 ay |
| M03 Kaskad durulama | 16,6 ay | 11,0 ay |
| M04 Buhar kondensi | 25,2 ay | 9,0 ay |
| M10 RO konsantre | 18,6 ay | 10,5 ay |

## DOĞRULAMA VE KAPSAM

| GÖSTERGE | DEĞER | KAYNAK |
|---|---|---|
| XGBoost downscaler | $R^2$ 0,7958 | GroupKFold |
| Hata düşüşü | %68,0 | vs Naive |
| Gediz backtest | $R^2$ 0,6732 | ERA5 + GloFAS |
| Test | 23 passed | pytest |
| Kapsam | 639 / 116 | Aqueduct 4.0 |
| İklim topluluğu | 7 model | CMIP6 HR |
| İZSU anomali | 0,5932 | Isolation Forest |

## VERİ SOYU VE LİSANS

WRI Aqueduct 4.0 (CC BY 4.0) · Open-Meteo ERA5 / CMIP6 / GloFAS (CC BY 4.0) · İZSU kamu açık verisi · SYGM NACE rehberleri ve IFC 2017 (atıflı katsayılar, PDF dağıtılmaz) · Tofaş / Vestel / Petkim 2024 raporları. Ticari platform bağımlılığı yok.

TEK CÜMLELİK SINIR

Bu bir **ön tarama ve yatırım karar** platformudur; yerinde ölçüm, resmî belge denetimi veya ISO 14046 doğrulaması değildir.